คู่ฉบับ

บันทึกข้อตกลง

ระหว่าง โครงการวิจัย "สร้างเสริมสมรรถนะด้านสื่อสังคมออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้สูงอายุ และแอดมินโซเชียลมีเดียชุมชน เพื่อยกระดับพฤฒพลังผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล"

และ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง โครงการวิจัย "สร้างเสริมสมรรถนะด้านสื่อสังคมออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้สูงอายุ และแอดมินโซเชียลมีเดียชุมชน เพื่อยกระดับพฤฒพลังผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับบริการ" ฝ่ายหนึ่ง และ **ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ผู้ให้บริการจะให้บริการ**พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) พร้อมเกมประกอบสื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้สูงอายุ** โครงการวิจัย "สร้างเสริมสมรรถนะด้านสื่อสังคมออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้สูงอายุ และแอดมินโซเชียลมีเดียชุมชน เพื่อยกระดับพฤฒพลังผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล" ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในขอตเขตของงาน (TOR) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ และให้ถือเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงด้วย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง กับเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

๒. ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามที่ระบุใน ข้อ ๑. **โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙** รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๘๐ วัน

๓. ผู้รับบริการจะจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ สำหรับงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) พร้อมเกมประกอบสื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้สูงอายุ โครงการวิจัย "สร้างเสริมสมรรถนะด้านสื่อสังคมออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้สูงอายุ และแอดมินโซเชียลมีเดียชุมชน เพื่อยกระดับพฤฒพลังผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล" นี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขของการจ่ายเงิน เบิกจ่ายเป็นงวด จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล)
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามบันทึกข้อตกลงและผู้รับบริการได้ตรวจรับงานจ้างโดยครบถ้วนแล้ว

๔. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้

๔.๑ ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน ๖ หน้า
๔.๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ หน้า

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล)
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงชื่อ.....พยาน
(นางปิยะวัน จันทราภานนท์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference :TOR)
งานจ้างเหมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application)
พร้อมเกมประกอบสื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้สูงอายุ

---

1. **ความเป็นมา**

โครงการวิจัย "สร้างเสริมสมรรถนะด้านสื่อสังคมออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้สูงอายุ และแอดมินโซเชียลมีเดียชุมชน เพื่อยกระดับพฤฒพลังผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล" มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้แก่ผู้สูงอายุใน 3 มิติที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ความรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Literacy) ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) และความรู้เท่าทันภัยหลอกลวงออนไลน์ (Scammer Literacy) โดยใช้รูปแบบการแทรกแซง (intervention) ผ่านการพัฒนาศักยภาพ "วิทยากรระดับชุมชน" อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำชุมชน ให้ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้สู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ และน่าน

โครงการได้จัดทำเนื้อหาวิดีโอแนวตั้งชุด "รู้ทันสื่อ" ไว้แล้วสำหรับใช้เป็นสื่อหลักในการอบรมและส่งต่อผ่านกลุ่มไลน์ชุมชน เพื่อให้การอบรมมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย โครงการจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชั่นเชิงโต้ตอบ ให้ผู้อบรมและผู้ใช้งานสามารถนำไปเข้าใช้ได้ง่าย โดยมีเกมย่อยในแต่ละหัวข้อเนื้อหาเพื่อใช้ควบคู่กับวิดีโอชุด "รู้ทันสื่อ" ในกิจกรรมอบรม ทั้งในขั้นอบรมวิทยากรระดับพื้นที่และขั้นขยายผลสู่ผู้สูงอายุในชุมชน

2. **วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับนำเสนอสื่อการเรียนรู้ชุด "รู้ทันสื่อ" ที่เข้าถึงและส่งต่อได้ง่ายผ่าน LINE รองรับการใช้งานของทั้งวิทยากรระดับชุมชน (อสม./เจ้าหน้าที่ อปท./แกนนำชุมชน) ในขั้นอบรมผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้สูงอายุในขั้นขยายผลสู่ชุมชน

2.2 เพื่อพัฒนาเกมโต้ตอบ (Interactive Game) ประกอบเนื้อหาแต่ละหัวข้อ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติความรู้เท่าทันตามกรอบของโครงการวิจัย ได้แก่ Social Media Literacy, AI Literacy และ Scammer Literacy เพื่อสร้างความสนุกสนานระหว่างการอบรม และเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยจาก AI และมิจฉาชีพออนไลน์ ผ่านแนวคิด "หยุด คิด ถาม ทำ" อันเป็นเครื่องมือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของข้อเสนอโครงการวิจัย

2.3 เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (อายุผู้เล่น ตำแหน่งที่เปิดเล่นแอปพลิเคชัน และผลการทำกิจกรรม/เกมรายหัวข้อ) สำหรับสนับสนุนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะการวัดระดับทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลของผู้สูงอายุและผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บควรสามารถเชื่อมโยงหรือส่งออกเพื่อใช้ประกอบแบบประเมินก่อน–หลังการอบรม (Pre/Post Assessment)

3. **รายละเอียดงาน**

3.1 แพลตฟอร์ม

พัฒนาระบบ Web Application เชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) รูปแบบ **Single Page Application (SPA)** ที่เปิดใช้งานผ่านลิงก์ และส่งต่อได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) โดยมีกรอบงานเชิงเทคนิคสำหรับผู้พัฒนาระบบดังนี้

3.1.1 ภาพรวมและหลักการออกแบบระบบ

ระบบออกแบบตามหลัก **Mobile-First** โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุและวิทยากรระดับชุมชน เข้าถึงผ่านลิงก์ที่ส่งต่อทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งแอปหรือสมัครสมาชิก (ไม่มีระบบ login) หลักการสำคัญที่ผู้พัฒนาต้องยึดถือตลอดการพัฒนา

- Social Media-first, No-login: ทุกเส้นทางการใช้งานต้องเปิดได้จากลิงก์เดียว ทำงานได้สมบูรณ์ภายในเบราว์เซอร์ใน แอปโซเชียลมีเดีย (In-App Browser/WebView) โดยไม่ต้องออกไปเปิดเบราว์เซอร์อื่นก่อน
- Mobile-first, Low-end Device Ready: ออกแบบและทดสอบบนมือถือ Android ราคาประหยัด/รุ่นเก่า และเครือข่าย 3G/4G ในพื้นที่ห่างไกลเป็นหลัก

- Accessibility for Elders (ข้อบังคับ): ตัวอักษรใหญ่ ปุ่มกดง่าย คอนทราสต์สูง เสียงอ่านประกอบ ไม่มีเมนูซับซ้อน (รายละเอียดหัวข้อ 1.5)
- Privacy by Design (PDPA): ไม่เก็บข้อมูลระบุตัวตน เก็บเฉพาะข้อมูลจำเป็นต่อการประเมินผลโครงการ (รายละเอียดหัวข้อ 1.6)

3.1.2 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (Technology Stack)

ส่วนประกอบ	คุณสมบัติที่ต้องมี (Capability Requirement)	เหตุผล/ข้อกำหนด
ส่วนหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น (Frontend)	พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันหน้าเดียว (Single Page Application) ขนาดไฟล์เบา รองรับการทำงานแบบ Progressive Web App เพื่อให้ติดตั้งเสริมได้	โหลดเร็วบนเน็ตช้า รองรับอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก (mobile-first)
การแสดงผลวิดีโอ	ระบบฝังวิดีโอ (embed) จากแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ รองรับวิดีโอแนวตั้ง 9:16 และมีกลไกตรวจจับสถานะ "ดูจบ" ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการวิดีโอรองรับ	ใช้คลิปที่โครงการผลิตไว้แล้ว โดยไม่ต้องพัฒนาระบบสตรีมมิ่งวิดีโอเอง
เอนจินเกม (Game Engine)	ใช้เทคโนโลยีเว็บมาตรฐานสำหรับเกมทั่วไป และเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับกราฟิก/ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง (canvas) เฉพาะเกมที่จำเป็นต้องใช้จริง	ลดขนาดไฟล์โหลดรวม เลือกความซับซ้อนให้เหมาะกับแต่ละเกม
ระบบฐานข้อมูลและประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend / Data)	ระบบฐานข้อมูลที่รองรับการบันทึกประวัติการเข้าใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน (ความคืบหน้าการเรียน, บันทึกกิจกรรมการใช้งาน) พร้อมความสามารถประมวลผลเบาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (เช่น แปลงข้อมูลตำแหน่งจาก IP)	เก็บข้อมูลอายุ/ตำแหน่ง/ความคืบหน้าเพื่อประเมินผลโครงการ โดยไม่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง
การระบุตำแหน่งจาก IP (Geolocation)	ระบบแปลงตำแหน่งจาก IP เป็นข้อมูลพื้นที่แบบหยาบ (จังหวัด/อำเภอ) ตั้งแต่ชั้นเครือข่ายก่อนถึงตัวแอปพลิเคชัน โดยไม่เก็บหรือส่งต่อ IP ดิบเข้าสู่ระบบ	สอดคล้องกับหลัก PDPA by-design ลดความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูลระบุตัวตน
การให้บริการเว็บ (Hosting)	ระบบโฮสติ้งที่มีเครือข่ายกระจายพื้นที่ (CDN) ครอบคลุมกว้างรองรับการโหลดหน้าเว็บเร็วแม้บนเครือข่ายมือถือความเร็วต่ำและให้ลิงก์เดียวสำหรับแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที	โหลดหน้าแรกสำเร็จภายใน 3 วินาทีบนเครือข่าย 3G
การติดตั้งใช้งาน (Installability)	ความสามารถติดตั้งเสริมแบบ Progressive Web App	เป็นbonusสำหรับผู้ใช้ที่กลับมาใช้ซ้ำ (เช่น วิทยากรชุมชน) ไม่ใช่เส้นทางหลักเพราะเบราว์เซอร์ในแอปโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ไม่รองรับ install prompt โดยตรง

3.1.3 โครงสร้างฟังก์ชันของระบบ (Functional Modules)

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาโมดูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

(1) หน้าแรกต้อนรับและขอความยินยอม (Landing & Consent Module)

- หน้าแรกต้อนรับ + ปุ่มเข้าเรียน (สาธารณะ ไม่มี guard)
- หน้าขอความยินยอมเก็บข้อมูล (PDPA) ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมปุ่มเลือกช่วงอายุ และยืนยัน/แก้ไขจังหวัด-อำเภอ-ตำบล (ตั้งต้นจาก IP geolocation)
- สร้าง anonymous session id แบบไม่มี login เก็บแบบ **Hybrid Persistence** (localStorage + Cookie, Max-Age 1 ปี, SameSite=Lax) เพื่อกันข้อมูลหายเมื่อเบราว์เซอร์ในแอปโซเชียลมีเดีย (In-App WebView) ล้างแคช

(2) ตัวเลือกบทเรียนและระบบจัดลำดับการเรียน (Lesson Selector & Sequence Engine)

- หน้าเลือกบทเรียนแบบ Dashboard แสดงเส้นทางและดาวความคืบหน้า

- อ่านโครงสร้างบทเรียนจาก config/content file (ลำดับ: คลิป ⟶ เกม ⟶ บทถัดไป)
- รองรับ Deep Link เข้าตรงบทเรียน (/lessons/:id/...) สำหรับแชร์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พร้อมพารามิเตอร์พื้นที่ (เช่น ?ref=facilitator&prov=ChiangMai)
- Router Guard: บังคับลำดับการเรียน (ต้องได้ดาวบทก่อนหน้าก่อนปลดล็อกบทถัดไป) และบังคับดูวิดีโอจบก่อนเข้าเกม

(3) **ตัวเล่นวิดีโอ (Video Player Module)**

- ฝังวิดีโอ YouTube แนวตั้ง (9:16) ผ่าน YouTube IFrame API เพื่อดักจับสถานะเริ่มดู/ดูจบ
- Fallback ปุ่ม "เปิดใน YouTube" กรณี embed เล่นไม่ได้ในเบราว์เซอร์/อุปกรณ์บางรุ่น

(4) **โมดูลเกม (Game Module)**

- โครงสร้างร่วม GameShell (โจทย์ทีละข้อ, เฉลยพร้อมคำอธิบาย, progress dots, ปุ่มเสียงอ่าน) + game type plugin ต่อรูปแบบเกม (quiz / tap-to-spot / swipe / scenario / action)
- ข้อมูลโจทย์แยกเป็น content file (JSON) ไม่ผูกกับโค้ด เพื่อให้ทีมเนื้อหาแก้ไข/เพิ่มโจทย์ได้โดยไม่ต้อง build ระบบใหม่
- ทุกเกมต้องไม่มีเงื่อนไข "แพ้" ที่สร้างความอาย — ตอบผิดต้องมีเฉลยพร้อมเหตุผลเสมอ
- เนื้อหาที่สร้างจาก AI ในเกม (ภาพ/เสียง) ต้องมี field เปิดเผยแหล่งที่มา (ai_disclosure) แสดงหลังเฉลยเสมอ

(5) **ความคืบหน้าและรางวัล (Progress & Reward Module)**

- ระบบดาวต่อบทเรียน แสดงผลในหน้าเลือกบทเรียน
- หน้าใบประกาศเมื่อเรียนครบทุกบท (ใส่ชื่อเล่นได้ / render เป็นภาพ / บันทึกลงเครื่อง / แชร์เข้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย)
- ไม่มีระบบคะแนนแข่งขันหรือจับเวลาในโหมดผู้สูงอายุ (ลดความกดดัน)

(6) **โหมดวิทยากร (Facilitator Mode)**

- เส้นทางแยก (/facilitator, /facilitator/:id) ไม่ต้องมีระบบสิทธิ์ซับซ้อนในเฟสแรก
- Layout สำหรับจอโปรเจกเตอร์/desktop (ไม่ใช่ mobile layout): วิดีโอขนาดใหญ่ + สคริปต์พูดประกอบต่อบท + ปุ่มควบคุมถัดไป/ย้อนกลับ
- ไม่มี Guard จำกัดลำดับบท: วิทยากรข้ามไปสอนบทใดก่อนก็ได้

(7) **การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection & Analytics)**

- Session Sync ระหว่าง localStorage และ Cookie อัตโนมัติ
- IP Geolocation Parser: ไม่เก็บ Raw IP Address แต่แปลงเป็นข้อมูลระบุตำแหน่งในระดับจังหวัดและตำบล เพื่อใช้วัดผลการเผยแพร่สื่อในพื้นที่งานวิจัย
- Event Logging (Async, ไม่บล็อก UI) บันทึกการกดปุ่ม/พฤติกรรมสำคัญลง action_logs
- แดชบอร์ดสรุปผล: จำนวนผู้เรียนแยกพื้นที่/ช่วงอายุ, อัตราการเรียนจบต่อบท (funnel), โจทย์ที่ตอบผิดมากที่สุด, ความถี่การใช้ฟังก์ชันต่างๆ

3.1.4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการรองรับมือถือและ Social Media Platform

หัวข้อนี้เป็นข้อกำหนดบังคับ (ไม่ใช่ทางเลือก) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าถึงระบบผ่านมือถือและลิงก์ที่แชร์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกือบทั้งหมด

(1) **ทดสอบบน In-App Browser ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจริง เป็นสภาพแวดล้อมหลัก**: ไม่ใช่ desktop Chrome/Safari เพียงอย่างเดียว ต้องยืนยันว่าทุกฟีเจอร์ (วิดีโอ, เกม, แชร์, บันทึกความคืบหน้า) ทำงานได้ปกติภายใน In-App Browser/WebView ของแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง (เช่น LINE)

(2) **Deep Link / การแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย**: ทุกบทเรียนและหน้าใบประกาศต้องมีลิงก์ตรงที่แชร์เข้ากลุ่ม/แชทในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ทันที (เช่น LINE) และเปิดแล้วพาผู้ใช้ไปหน้าปลายทางถูกต้อง (ข้ามหน้าเลือกบทเรียนได้หากมาจากลิงก์เฉพาะ)

(3) **กันข้อมูลหายจาก WebView ล้างแคช**: ใช้ Hybrid Persistence (localStorage + Cookie อายุ 1 ปี) พร้อม fallback เป็นพารามิเตอร์ในลิงก์ (เช่น ?prov=ChiangMai) กรณีอุปกรณ์ล้างข้อมูลทั้งหมด

(4) **รองรับอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลาย**: มือถือ Android ราคาประหยัด/รุ่นเก่าเป็นอุปกรณ์อ้างอิงหลัก ไม่ใช่ iPhone/เรือธงรุ่นใหม่

(5) **ประสิทธิภาพบนเน็ตช้า**: First load < 3 วินาทีบน 3G, ขนาด asset รวมต่อหน้า < 1MB, โหลดภาพ/เสียงแบบ progressive

(6) **แนวตั้งเสมอ (Portrait-first)**: วิดีโอและหน้าจอเกมทุกหน้าออกแบบสำหรับถือมือถือแนวตั้งมือเดียว ไม่ใช่ landscape

(7) **ปุ่มกด/พื้นที่แตะ ≥ 48×48px** เว้นระยะห่างชัดเจน เหมาะกับนิ้วผู้สูงอายุ ไม่ใช่ปุ่มขนาด desktop

(8) **ไม่บังคับติดตั้งแอปหรือ PWA**: ผู้ใช้ต้องใช้งานได้ครบทุกฟีเจอร์จากการแตะลิงก์เพียงครั้งเดียว การติดตั้ง PWA เป็นเพียงตัวเลือกเสริม

(9) **Offline-tolerant ระดับพื้นฐาน**: ไม่บังคับใช้งาน offline เต็มรูปแบบในเฟสแรก แต่เกมต้องเล่นต่อได้ แม้ sync ข้อมูลไป backend ล้มเหลวชั่วคราว (คิวข้อมูลผ่าน service worker แล้วส่งซ้ำภายหลัง)

3.1.5 ข้อกำหนดการเข้าถึงสำหรับผู้สูงอายุ (Accessibility Requirements)

ข้อกำหนดบังคับด้าน UI/UX ที่ผู้พัฒนาต้องนำไปปฏิบัติในทุกหน้าจอ:

ด้าน	ข้อกำหนด
ขนาดตัวอักษร	เนื้อหาหลัก ≥ 20px, ปุ่ม ≥ 22px และมีปุ่มขยายตัวอักษรได้
คอนทราสต์สี	อัตราส่วน ≥ 4.5:1 ทุกข้อความ (ตามมาตรฐาน WCAG AA)
พื้นที่แตะ	ปุ่ม/พื้นที่แตะ ≥ 48×48px เว้นระยะห่างกันชัดเจน
การสื่อความหมายด้วยสี	ห้ามใช้สีเป็นตัวสื่อความหมายเดียว (ถูก/ผิดต้องมีไอคอน ✓ ✗ กำกับเสมอ)
เสียงประกอบ	ทุกโจทย์/เฉลย (อย่างน้อยเกมกลุ่ม Must) ต้องมีเสียงอ่านประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว	ช้า ชัดเจน ไม่กะพริบเร็ว ไม่มีการจับเวลาบังคับ
การนำทาง	เส้นทางเดียวเป็นเส้นตรง ปุ่ม "ถัดไป" ใหญ่ชัด ไม่มีเมนูซ้อน ไม่มี hamburger menu
ภาษา	ประโยคสั้น ภาษาพูด หลีกเลี่ยงศัพท์อังกฤษที่ไม่จำเป็น (ไทยเท่านั้นในเฟสแรก)

3.1.6 ความปลอดภัยของข้อมูลและ PDPA

(1) **Anonymity by Defaul**: ห้ามมีช่องกรอกชื่อจริง นามสกุลจริง เบอร์โทร หรือเลขประจำตัวใดๆ ในระบบ

(2) **Consent-Based Location**: ต้องมีหน้าขอความยินยอมก่อนเก็บตำแหน่ง; ผู้ปฏิเสธต้องใช้งานแอปได้ครบทุกฟีเจอร์เช่นเดิม และระบบต้องบันทึกสถานะยินยอม/ไม่ยินยอมไว้

(3) **ไม่เก็บ Raw IP**: แปลงเป็นจังหวัด/อำเภอที่ edge ก่อนเข้าระบบเสมอ ไม่มี IP ดิบไหลเข้าฐานข้อมูล

(4) **Data Minimization**: เก็บเฉพาะช่วงอายุ (ไม่ใช่วันเกิด), ตำแหน่งระดับหยาบ (จังหวัด/ตำบล), ความคืบหน้าการเรียนแบบ anonymous, และ event log การใช้งาน

(5) **Row Level Security (RLS)**: การเขียนข้อมูล progress/log ต้องจำกัดให้เฉพาะ session ID ปัจจุบันเขียนได้เท่านั้น ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลผู้อื่น

3.2 โครงสร้างเนื้อหา

เนื้อหาแบ่งเป็น "รู้ทันสื่อ" ชุดที่ 1 (เน้นให้ความรู้) จำนวน 3 หัวข้อหลัก:

หัวข้อที่ 1: Social Media Literacy

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสื่อออนไลน์ การตรวจสอบข้อเท็จจริง กลไกการใช้อารมณ์ชักจูงให้เชื่อข่าวปลอม และความปลอดภัย/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์

หัวข้อที่ 2: Scammer Literacy

การรู้จักรูปแบบมิจฉาชีพออนไลน์ที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ (เช่น phishing, social engineering, romance scam) สัญญาณเตือนที่ควรระวัง แนวทางรับมือด้วยหลัก "หยุด คิด ถาม ทำ" และขั้นตอนการแจ้งเหตุเมื่อถูกหลอก

หัวข้อที่ 3: AI Literacy

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ AI การสังเกตและรู้เท่าทัน deepfake/สื่อสังเคราะห์/ข้อมูลเท็จที่สร้างจาก AI และประเด็นจริยธรรม/ความเป็นส่วนตัวในการใช้ภาพหรือข้อมูลผู้อื่นกับ Generative AI

3.3 เกมประกอบการเรียนรู้ (Interactive Game)

- ให้มีเกมย่อยประกอบทั้ง 3 หัวข้อ (Media Literacy / Scammer Literacy / AI Literacy) จำนวนอย่างน้อย 6 เกมหรือเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับตามแต่ผู้วิจัยจะเสนอ
- รูปแบบการใช้งาน (flow): ผู้เรียนเปิดดูวิดีโอเนื้อหาก่อน ตามด้วยเกมของหัวข้อนั้น แล้วจึงไปยังหัวข้อถัดไป
- เป้าหมายของเกม คือสร้างความตระหนักรู้ว่าภัยจาก AI และมิจฉาชีพออนไลน์เข้ามาในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้สูงอายุอาจแยกแยะไม่ได้ จึงต้องฝึกให้ระมัดระวังด้วยแนวคิด "หยุด คิด ถาม ทำ" ทุกครั้ง

3.4 การจัดเก็บข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลอายุผู้เล่น ตำแหน่งที่เปิดเล่นแอปพลิเคชัน (ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์) และผลการทำกิจกรรม /เกมรายหัวข้อ เพื่อใช้ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะการประเมินระดับทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล ของผู้สูงอายุและผู้ถ่ายทอดความรู้
- ข้อมูลควรเชื่อมโยงหรือส่งออกได้เพื่อใช้ประกอบแบบประเมินก่อน–หลังการอบรม (Pre/Post Assessment)
- ดูรายละเอียดเชิงเทคนิคของการจัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลและข้อกำหนด PDPA เพิ่มเติมที่หัวข้อ 1.3.1 (7) การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และหัวข้อ 3.1.6 ความปลอดภัยของข้อมูลและ PDPA

6. <u>คุณสมบัติผู้รับจ้าง</u>

1) ต้องเป็นนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
3) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4) ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายชื่ออื่นที่เสนองานให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

7. <u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u>

7.1 กำหนดการยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา
7.2 กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2569

8. <u>การส่งมอบงาน</u>

การส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ดังนี้

8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานตามที่ระบุในสัญญาและขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 10 เพื่อการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

8.2 ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.10% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

9. <u>วงเงินในการจัดหา</u>

งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

10. งวดงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

10.1 การส่งมอบงาน

10.1.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริง ของการออกแบบระบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นทดสอบ ส่งมอบระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ และมีระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงแล้ว

10.1.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ประกอบด้วย ระบบฉบับที่มีการปรับปรุงหลังกผ่านการทดสอบใช้งานจริง และมีการอัพเดทล่าสุด พร้อมส่งมอบข้อมูลสำหรับการประเมินผล เพื่อสนับสนุนระยะที่ 3-4 ของแผนงานวิจัย (การนำองค์ความรู้สู่ผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล เดือนที่ 6-12)

10.2 การเบิกจ่ายค่าจ้างของผู้รับจ้าง แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

10.2.1 งวดที่ 1 : กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 60 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด โดยจะเบิกจ่ายเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาและขอบเขตของงาน ข้อ 10.1.1 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

10.2.2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) : กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 40 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด โดยจะเบิกจ่ายเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาและขอบเขตของงาน ข้อ 10.1.2 ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

11. ราคากลาง

ราคากลาง เป็นเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

12. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

13. หมายเหตุ

หากข้อความหนึ่งข้อความใดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือเอกสารอื่น มีความขัดแย้งกัน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาตีความและวินิจฉัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ

14. ติดต่อสอบถาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-942706 ต่อ 222 E-mail: siwaporn.s@cmu.ac.th

ลงชื่อ .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์)
หัวหน้าโครงการ

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Digital Innovation and Transformation Center
College of Arts, Media and Technology Chiang Mai University 239 Huaykaew Rd., T.Suthep, A.Muang,
Chiang-Mai 50200. Tax ID.No. 0994000423179 Tel. 053-920299 (401) Fax. 053-941810

ใบเสนอราคา
Quotation

เลขที่ (No.) DITCQ 58/69 วันที่ : 3 สิงหาคม 2569

ชื่อ (Name) โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสื่อสังคมออนไลน์ การหลอกลวงออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ และแอดมินโซเชียลมีเดียชุมชนเพื่อยกระดับพฤติพลังผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล

ที่อยู่ (Address) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994000423179

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ลำดับ No.	รายการ Description	ปริมาณ Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน
1	จ้างพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) พร้อมเกมประกอบสื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้สูงอายุ	1 งาน	360,000.00	360,000.00
		ราคารวมสุทธิ (Total Amount)		360,000.00
ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

สำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่เสนอราคา : .....
(นางสาวชุลีพร ไม้อ่อน)
นักการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ : .....
(นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์)
นักจัดการงานทั่วไป

สำหรับลูกค้า

ผู้อนุมัติ : .....
( )
วัน/เดือน/ปี : ____/____/____

หมายเหตุ :
1) หากตอบรับการใช้บริการกรุณาลงนามผู้อนุมัติ และตอบรับโดยการส่งเอกสารมาทาง FAX หมายเลข 053-941810 หรือส่งมาที่ Email : chuleepom@kdc.camt.info
2) หากประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันก่อนมีการใช้บริการเกิดขึ้น